

BASES DE PROGRAMMATION EN PYTHON

🔗 : exercice à faire sur l'IDLE python et à enregistrer sur votre clé.

✍️ : exercice à faire sur papier

Saisies

🔗 Exercice n°41

Faire un copier/coller des instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger :

```
print("Qui est ton père ?")
nompere = input
print("Qui est ta mère ?")
nommere = input()
print("Je te salue, ô noble fils de" , tonpere , "et de" , tamere)
```

🔗 Exercice n°42

Les instructions suivantes provoquent des erreurs à l'exécution.

Faire un copier/coller dans un fichier python et les corriger :

```
print("Combien t'as mangé de fraises ?")
nbfraises = input()
print("Combien t'as mangé de framboises ?")
score = nbfraises*10+nbframboises*15
print("Tas gagné" , score , "points !")
```

🔗 Exercice n°43

Une association organise un voyage culturel pour ses membres. Il faudra payer :

- Des entrées au musée : 5,45 € par personne ;
- des entrées au théâtre : 8,25 € par personne ;
- la location du car : 1 035 € ;
- le carburant pour le voyage : 195 € ;
- des repas : 6,30 € par personne.

Ecrire un programme qui demande de choisir le nombre de personnes participant au voyage, et qui calcule et affiche le coût total du voyage.

🔗 Exercice n°44

Ecrire un programme qui demande de choisir 3 nombres, et qui calcule et affiche leur moyenne.

🔗 Exercice n°45

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de choisir successivement 20 nombres, et qui calcule et affiche au fur et à mesure le total de ces nombres, sous la forme suivante :

```
>>>
Choisir le nombre n° 1
12
La somme des nombres choisis est de 12
Choisir le nombre n° 2
10
La somme des nombres choisis est de 22
Choisir le nombre n° 3
8
La somme des nombres choisis est de 30
. . .
```

✍️ Exercice n°46

Relier chaque boucle au nombre de tours qu'elle effectue :

Boucle for
for compteur in range (3,7,1) :
for compteur in range (0,7,1) :
for compteur in range (1,7,2) :
for compteur in range (-3,1,1) :

Nombre de tours effectués
6
7
4
3

🔗 Exercice n°47

Ecrire une boucle for seule qui affiche les années de 2015 inclus à 2030 inclus.

🔗 Exercice n°48

Ecrire une boucle for seule qui affiche un compte à rebours de 60 inclus à 0 inclus.

🔗 Exercice n°49

Ecrire une boucle for seule qui affiche les nombres pairs de 0 inclus à 100 inclus.

🔗 Exercice n°50

Ecrire un programme qui demande de saisir une phrase de punition, et le nombre de fois qu'elle doit être recopiée, puis qui affiche cette phrase autant de fois que demandé.

✍️ Exercice n°51

Exécuter le programme suivant pas à pas :

```
s = 10
for compteur in range (2,6,1):
    s = s*2+compteur
```

Quelles sont les valeurs successives prises par la variable s ?

✍️ Exercice n°52

Exécuter le programme suivant pas à pas :

```
s = 10
for compteur1 in range (1,4,1):
    for compteur2 in range (1,5,1):
        s = s+compteur1+compteur2
```

Quelles sont les valeurs successives prises par la variable s ?

Combien de fois l'instruction s = s+compteur1+compteur2 est-elle effectuée ?

🔗 Le triangle d'étoiles

Ecrire un programme qui affiche un triangle d'étoiles, la première ligne contenant 8 étoiles, sous la forme suivante :

```
>>>
*****
*****
*****
****
****
***
**
*
```

🔗 Le triangle de nombres

Ecrire un programme qui affiche les nombres de 1 à 36 séparés par des espaces et disposés en triangle.

```
>>>
1
2 3
4 5 6
. . .
29 30 31 32 33 34 35 36
```

🔗 Exercice n°53

Ecrire un programme qui lance un dé jaune à 12 faces, un dé vert à 24 faces et un dé bleu à 36 faces, puis qui calcul et affiche le total de points obtenus, sous la forme suivante :

Il affiche les résultats sous la forme :

```
>>>
Je lance le dé jaune : 11
Je lance le dé vert : 5
Je lance le dé bleu : 28
Total : 44
```

🔗 Exercice n°54

Ecrire un programme qui simule 50 lancers d'un dé à 6 faces.

Il affiche les résultats sous la forme :

```
>>>
Lancer n° : 1, j'obtiens le 1.
Lancer n° : 2, j'obtiens le 4.
. . .
Lancer n° : 50, j'obtiens le 3.
```

Compléter ce programme pour calculer et afficher le total des dés lancés.